Unidad 1, Semana 1: Fundamentos de la electricidad

Carga eléctrica y conducción

Aprendimos que la carga eléctrica es una propiedad que tienen las partículas de la materia y se representa con la letra **Q**. Su unidad de medida es el culombio (C).Un electrón tiene una carga aproximada de 1,602 * 10^-19 C, también debemos saber que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen.

Los materiales se clasifican en tres grupos:

- **Conductores:** Son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica con facilidad, como el cobre, aluminio y oro.
- **Semiconductores:** Pueden conducir electricidad dependiendo de ciertas condiciones. Algunos ejemplos son el silicio y el germanio, que se utilizan para fabricar componentes electrónicos.
- **Aislantes:** Son materiales que dificultan el paso de la corriente, como el vidrio, plástico y pvc.

Una forma sencilla de entender un circuito es compararlo con una tubería de agua. La fuente sería como una bomba, la corriente sería el agua que circula y la resistencia sería como un estrechamiento que dificulta su paso, algo importante es que la corriente no se consume, sino que la energía eléctrica se transforma en otras formas de energía.

Tambien aprendí que un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde puede circular la corriente. Para que funcione se necesita una fuente, cables (son los conductores) y un interruptor:

Existen tres estados principales de un circuito:

- **Circuito cerrado:** La conexión está completa y permite que circule la corriente.
- **Circuito abierto:** Existe una interrupción en el camino, por lo que no circula corriente.
- **Cortocircuito:** Ocurre cuando la corriente encuentra un camino de resistencia muy baja, lo que puede provocar daños en los componentes por el exceso de corriente.

En conclusión, en esta primera semana aprendimos los conceptos básicos de la electricidad, sus magnitudes, los tipos de materiales y cómo funciona un circuito eléctrico